

An illustration of a person with a beard and dark hair, wearing an orange sweater and dark pants, sitting at a grey desk and working on a laptop. The background is a dark blue wall with various icons: three red circles with white person icons at the top left, two blue arrows pointing in opposite directions in the top center, a magnifying glass with a red handle and a blue checkmark in the top right, and two server racks on the left and right sides. Dotted lines connect the person's laptop to the server racks and the top icons.

Normalização

Professor Danilo

Definição

- Normalização em banco de dados é o processo de organizar as tabelas e seus relacionamentos de modo a reduzir a redundância e a dependência desnecessária de dados, além de evitar anomalias de atualização, inserção e exclusão.
- O objetivo principal da normalização é projetar um esquema de banco de dados que esteja otimizado para armazenar e recuperar dados de forma eficiente, garantindo ao mesmo tempo a integridade dos dados.

Formas Normais

- A normalização é geralmente dividida em diferentes formas normais, do primeiro ao quinto normal (1NF, 2NF, 3NF, 4NF e 5NF), cada uma delas abordando diferentes tipos de problemas de redundância e dependência de dados.



Primeira Forma Normal (1NF)

- Requer que todos os atributos de uma tabela tenham valores atômicos (indivisíveis) e não sejam multivalorados.
- Além disso, cada linha deve ser única, sem duplicatas.



Primeira Forma Normal (1NF)

- Na 1NF, todos os atributos devem conter valores atômicos e não repetidos, e cada linha deve ser única.
- Neste exemplo, a coluna "Disciplinas" contém valores múltiplos, violando a 1NF.
- Para corrigir isso, podemos separar as disciplinas em linhas separadas, criando uma nova tabela para armazenar as disciplinas.

ID Aluno	Nome	Disciplinas
1	João	Matemática, História
2	Maria	Inglês, Ciências
3	Pedro	Geografia

Segunda Forma Normal (2NF)

- Além de satisfazer os critérios da 1NF, exige que todos os atributos não chave sejam completamente dependentes da chave primária. Isso significa que não deve haver dependências parciais, onde parte da chave determina uma parte dos outros atributos.



Segunda Forma Normal (2NF)

- Na 2NF, todos os atributos não chave devem depender completamente da chave primária.
- Neste exemplo, a tabela foi dividida em duas: uma tabela para informações do aluno e outra para informações da disciplina.
- Isso resolve as dependências parciais, onde o nome da disciplina dependia apenas do ID do aluno.



ID Aluno	Nome	ID Disciplina	Nome Disciplina
1	João	1	Matemática
1	João	2	História
2	Maria	3	Inglês
2	Maria	4	Ciências
3	Pedro	5	Geografia

Terceira Forma Normal (3NF)

- Além de satisfazer os critérios da 2NF, requer que todos os atributos não chave sejam independentes uns dos outros. Isso significa que não deve haver dependências transitivas, onde um atributo determina outro atributo que, por sua vez, determina um terceiro atributo.



Terceira Forma Normal (3NF)

- Na 3NF, todos os atributos não chave devem ser independentes uns dos outros.
- Neste exemplo, a coluna "Professor" depende apenas da disciplina, e não do aluno.
- Portanto, criamos uma nova tabela para armazenar informações sobre os professores.



ID Aluno	Nome	ID Disciplina	Nome Disciplina	Professor
1	João	1	Matemática	Prof. Silva
1	João	2	História	Prof. Santos
2	Maria	3	Inglês	Prof. Lima
2	Maria	4	Ciências	Prof. Oliveira
3	Pedro	5	Geografia	Prof. Almeida



Quarta Forma Normal (4NF)

- Elimina dependências multivaloradas, garantindo que não haja dependências entre os valores de atributos multivalorados.



Quarta Forma Normal (4NF)

- No contexto de um banco de dados de livros e autores, uma dependência multivalorada seria algo como um livro que tem vários autores e um autor que escreveu vários livros.
- Neste exemplo, a coluna "Autor" contém múltiplos valores, o que viola a 4NF.
- Para corrigir isso, precisamos dividir a tabela de livros em duas.

ID Livro	Título	Autor
1	Livro A	Autor1, Autor2
2	Livro B	Autor2, Autor3
3	Livro C	Autor1, Autor3

Após a 4NF

ID Livro	Título
1	Livro A
2	Livro B
3	Livro C

ID Autor	Nome
1	Autor1
2	Autor2
3	Autor3

Após a 4NF

- Agora, temos uma tabela separada para os livros e outra para os autores, eliminando a dependência multivalorada.



Quinta Forma Normal (5NF)

- Elimina dependências de junção, garantindo que todas as relações sejam explicitamente definidas em esquemas separados.



Após a 5NF

- A quinta forma normal elimina dependências de junção.
- Isso significa que devemos ter tabelas explicitamente definidas para todas as relações.
- No nosso exemplo, podemos adicionar uma tabela de associação (**LivrosAutores**) para representar a relação entre livros e autores.

ID Livro	ID Autor
1	1
1	2
2	2
2	3
3	1
3	3

Após a 5NF

- Nesta tabela de associação, cada linha representa um livro escrito por um autor específico.
- Agora, não temos dependências de junção entre as tabelas de livros e autores.
- Com as tabelas separadas de livros, autores e a tabela de associação, nosso esquema de banco de dados está na quinta forma normal.
- Isso garante que nosso banco de dados esteja bem organizado, sem redundâncias desnecessárias e livre de dependências multivaloradas e de junção.

Concluindo

- Cada forma normal sucessiva resolve problemas específicos de redundância e dependência de dados, resultando em esquemas de banco de dados mais eficientes, flexíveis e fáceis de manter.
- No entanto, é importante notar que nem sempre é necessário ou prático normalizar um esquema de banco de dados até a quinta forma normal.
- A decisão de normalizar depende das características e das necessidades específicas do sistema em questão.

Exercício 1: Aplicação da Primeira Forma Normal (1NF)

- Considere a seguinte tabela de informações de alunos.
- **Tarefa:** Analise a tabela de informações de alunos e identifique se ela está na Primeira Forma Normal (1NF). Caso contrário, explique por quê.

ID Aluno	Nome	Disciplinas	Notas
1	João	Matemática, História	8.5, 7.0
2	Maria	Inglês, Ciências	6.8, 9.2
3	Pedro	Geografia, Matemática	7.5, 8.0
4	Ana	História, Português	9.0, 8.7

Exercício 2: Aplique a segunda forma normal na tabela do exercício anterior

Exercício 3: Aplique a terceira forma normal na tabela do exercício anterior